studeersnel

KHO SAT S LCH QU DO CA Electron TR

Vật Lý Kỹ Thuật 1 (Đại học Xây dựng Hà Nội)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

KHẢO SÁT SỰ LỆCH QUỸ ĐẠO CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN TRƯỜNG, TỪ TRƯỜNG - XÁC ĐỊNH ĐIỆN TÍCH RIÊNG CỦA ELECTRON BẰNG BỘ LỌC VẬN TỐC (LỌC WIEN)

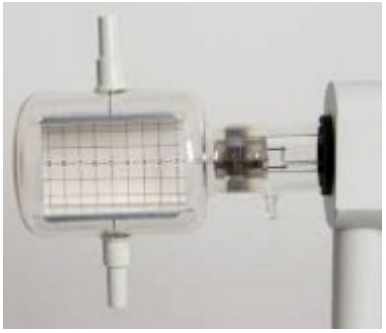
Mục tiêu thí nghiệm:

- Khảo sát chuyển động electron trong điện trường và từ trường.
- Tìm hiểu bộ lọc vận tốc (lọc Wien).
- Đo giá trị điện tích riêng của electron

I. Bài đọc

1. Electron chuyển động trong điện trường

Năm 1987, Thomson, khi nghiên cứu hiện tượng phóng điện trong chân không đã phát hiện ra tia cực âm, mà bản chất là chùm các hạt nhỏ bé mang điện tích, gọi là electron.

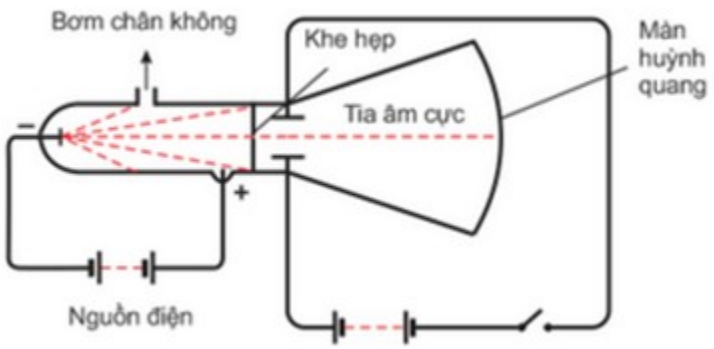


Hình 4.1: Ống tia catot/ ống phóng điện tử

Thomson cho phóng điện với hiệu điện thế 15000V qua hai điện cực gắn vào đầu của một ống kín đã rút gần hết không khí (áp suất chỉ còn khoảng 0,001mmHg) thì thấy màn huỳnh quang trong ống thủy tinh phát sang do sự xuất hiện các tia không nhìn thấy được đi từ cực âm đến cực dương. Tia này được gọi là tia âm cực. Tia âm cực là chùm hạt mang điện tích âm và mỗi hạt đều có khối lượng được gọi là các electron và kí hiệu là e.

Trong ống Thomson, tất cả electron đi qua một khe hở phía sau anode và va đập theo phương tiếp tuyến với màn hình huỳnh quang với một lưới cm, được thiết lập theo một góc trên đường đi của tia sáng.

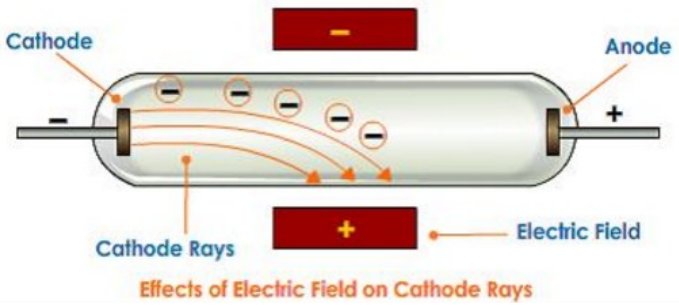
Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)



Hình 4.2: Tia âm cực truyền thẳng khi không có điện trường hay từ trường

Quỹ đạo của electron chuyển động trong điện trường đều, có cường độ điện trường vuông góc với vận tốc electron:

Ở đầu ra của khe, một tụ phẳng được thiết lập, tạo ra điện trường, nhằm thay đổi quỹ đạo của tia âm cực.



Hình 4.2: Tia âm cực bị lệch khi đi qua tụ điện phẳng.

Giả sử tụ điện tạo ra điện trường đều. Gọi:

$|e|$: giá trị điện tích. $|e|=1{,}6.10^{-19}C$

U_A: hiệu điện thế nguồn

v_i: vận tốc ban đầu của electron. Từ công thức $\frac{1}{2}mv_i^2=|e|U_A$, ta có $v_i=\sqrt{\frac{2|e|U_A}{m}}$ (4.1)

U_P: hiệu điện thế giữa 2 bản tụ điện

d: khoảng cách giữa 2 bản tụ điện

E: cường độ điện trường giữa 2 bản tụ điện (V/m)

Giả sử bỏ qua trọng lực do m: khối lượng của electron. $m=9{,}1.10^{-31}kg$ quá nhỏ. Như vậy, lực tác dụng lên electron chỉ còn lực điện F_E:

$$F=ma=|e|E$$

Với $E=\frac{U_P}{d}$

Suy ra gia tốc của electron:

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

$$a=\frac{|e|E}{m}=\frac{|e|U_P}{md} \tag{4.2}$$

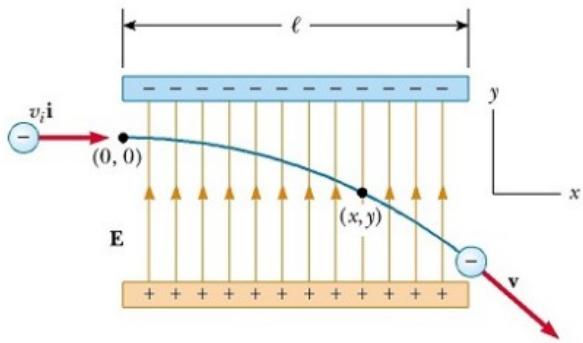
Gia tốc hướng xuống, theo phương Oy.

Do đó, theo phương Ox, $a_x=0$. Suy ra $x=v_i t$

Theo phương Oy, $a_y=a$. Suy ra :

$$y=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\left(\frac{|e|U}{md}\right)t^2=\frac{1}{2}\left(\frac{|e|U}{md}\right)\left(\frac{x}{v_i}\right)^2=\left(\frac{|e|U_P}{2md\,v_i^2}\right)(x)^2=\left(\frac{U_P}{4d\,U_A}\right)x^2 \tag{4.3}$$

Do đó, Quỹ đạo của electron chuyển động trong điện trường là parabol

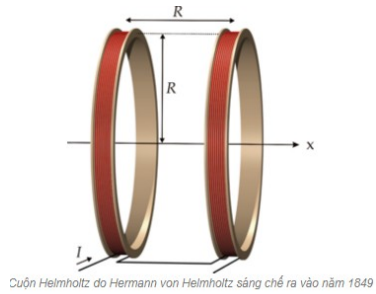


Hình 4.3: Quỹ đạo của elctron chuyển động trong điện trường là parabol

Theo cấu trúc ống Thomson, điện trường thực nghiệm được xác định là nhỏ hơn so với giá trị lý thuyết: $E_{TN}=0,75.E_{LT}$

2. *Electron chuyển động trong từ trường*

Bằng cách dùng một cặp cuộn dây Helmholtz như hình, một từ trường ngoài được thêm vào để thay đổi quỹ đạo của chúng.



Hình 4.4: Cặp cuộn dây Helmholtz

Cuộn Helmholtz có hai vòng tròn dẫn điện giống nhau đặt đối xứng quanh một trục chung, cách nhau một khoảng cách đúng bằng bán kính của các vòng tròn. Thực ra, một khoảng cách lớn hơn như thế chút xíu giúp làm tăng độ đồng đều của từ trường giữa hai cuộn. Mỗi vòng

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

tròn mang dòng điện giống nhau chạy theo cùng chiều. Vùng có hình trụ nằm tại tâm đối xứng có kích thước khoảng 1/5 đường kính của các vòng tròn sẽ có từ trường khá đều.

Từ trường chính xác nằm giữa các cuộn dây có công thức khá phức tạp, liên quan đến các hàm Bessel. Tuy nhiên có thể tính gần đúng từ trường tại tâm đối xứng. Nếu bán kính các vòng là R, số vòng dây trong mỗi cuộn là n còn cường độ dòng điện chạy trong các cuộn là I, thì độ lớn cảm ứng từ B tính bởi công thức:

$$B=\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\mu_0 \ni \frac{¿}{R}¿ \qquad (4.4)$$

μ_0: độ từ thẩm, có giá trị bằng $1{,}26.10^{-6}\,Tm/A$

Quỹ đạo electron chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với vận tốc chuyển động của electron

Trong từ trường của cuộn Helmholtz đặt vuông góc với trục của chùm electron chuyển động, electron sẽ chịu tác dụng của lực từ: $F_B=|e|v_i B$ (Giả sử bỏ qua trọng lực).

Công do lực từ tác dụng lên electron = 0. Do đó, vận tốc của electron không đổi trong suốt quá trình chuyển động. Suy ra gia tốc tiếp tuyến $a_t=0$

Áp dụng định luật 2 Newton, do gia tốc tiếp tuyến $a_t=0$nên: $f=m\,a_n=m\frac{v_i^2}{r}$

Do đó, Quỹ đạo electron chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với vận tốc chuyển động của electron là quỹ đạo tròn $y=r-\sqrt{r^2-x^2}$ (4.5)

$$f=|e|v_i B=m\frac{v_i^2}{r}$$

Suy ra bán kính quỹ đạo r bằng:

$$r=m\frac{v_i}{|e|B}=m\frac{\sqrt{\frac{2|e|U_A}{m}}}{|e|B}=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU_A}{|e|}} \qquad (4.6)$$

Suy ra tỉ số e/m

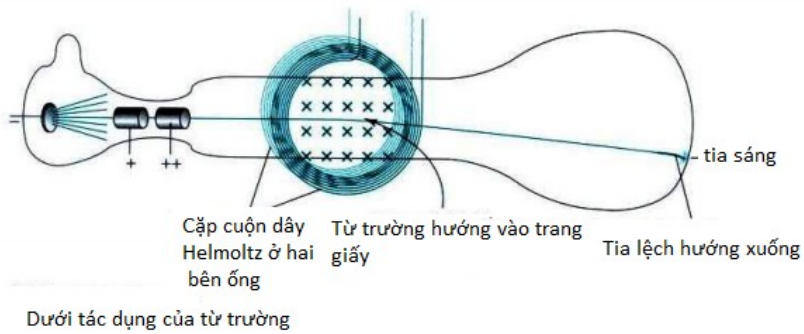
$$\frac{e}{m}=\frac{2U_A}{(B.r)^2} \qquad (4.7)$$

3. Lọc Wien:

Khi chưa có điện, từ trường: chùm tia electron chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng.

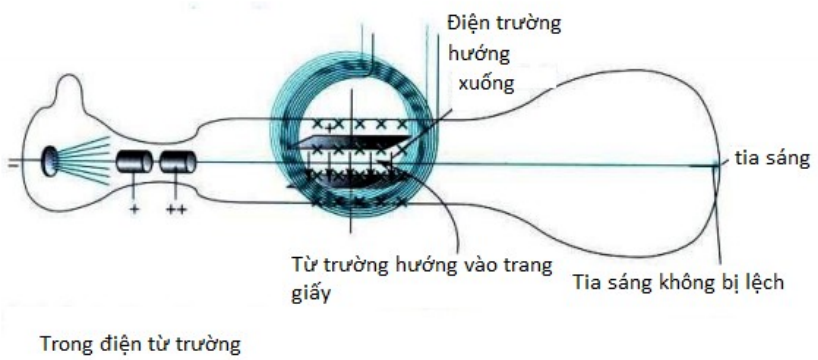
Dùng một cặp cuộn dây Helmholtz, tạo ra một từ trường ngoài làm quỹ đạo của electron bị thay đổi. (giả sử như hình)

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)



Hình 4.5: Quỹ đạo của electron thể hiện trên màn hình dưới tác dụng của từ trường

Sau đó, chỉnh điện áp tác dụng lên 2 bản tụ và đặt cực phù hợp sau cho tạo ra điện trường giữa hai bản tụ làm thay đổi quỹ đạo của electron, kéo quỹ đạo của nó trở về gần như là đường thẳng ban đầu



Hình 4.6: Quỹ đạo của electron thể hiện trên màn hình dưới tác dụng của điện-từ trường phù hợp

Như vậy ta xây dựng được bộ lọc vận tốc (lọc Wien).

Từ đó, ta tính tỉ số e/m như sau:

Khi điện tích đi vào vùng từ trường:

$F_B = evB$

Khi điện tích đi vào vùng điện trường:

$F_E = eE$

Điều chỉnh các cực của bản tụ phù hợp sau cho: $\vec{F_B} = -\vec{F_E}$

$$\begin{cases} \vec{F_B} \uparrow\downarrow \vec{F_E} \\ F_B = F_E \end{cases}$$

Về độ lớn

$F_B = F_E$

$evB = eE$

$$v = \frac{E}{B} \quad \text{(vận tốc Wien)} \qquad (4.8)$$

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

<u>Ta có trong bài đo</u>:

$$E_{TN}=\frac{U_P}{d};\ B=\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\mu_0 \ni \frac{¿}{R}¿,\quad E_{TN}=0,75.E_{LT}$$

Suy ra: $$v_¿=\frac{E}{B}=\frac{U_P}{d}\frac{R}{\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\mu_0 \ni ¿¿}$$

Ta có một cách tính e/m khác: $v=v_i=\sqrt{\frac{2|e|U_A}{m}}=\frac{E}{B}$

Suy ra:

$$\frac{|e|}{m}=\frac{1}{2U_A}\left(\frac{E}{B}\right)^2 \qquad (4.9)$$

II. <u>Hướng dẫn đo đạt</u>

Quan sát

Ống Thomson	1 cặp cuộn dây Helmholtz	Dây cáp các loại
2 nguồn cung cấp điện áp cao	1 nguồn DC 0-16 V / 0-5 A.	

Hình 4.7: Dụng cụ thí nghiệm

Kiểm tra

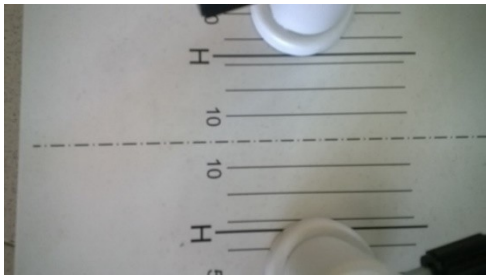
Hệ thống được thiết lập như hình:

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Hình 4.8: Sơ đồ bố trí thí nghiệm khảo sát chuyển động electron

Kiểm tra dụng cụ thí nghiệm có kết nối như hình 4.8 không? Cụ thể như sau:

- Ống Thomson có được gắn trên giá đỡ ống và nối với nguồn như hình không?
- Kiểm tra xem ổ C trên giá đỡ ống (đầu cathode của ống Thomson) với cực âm và ổ A (đầu anode của ống Thomson) với cực dương của nguồn điện 10kV, đồng thời cũng nối đất với cực dương chưa?
- Kiểm tra xem cuộn dây Helmholtz ở các vị trí đánh dấu chữ H trên ống đứng chưa (khoảng cách giữa hai cuộn dây là R). Một độ lệch từ Helmholtz dẫn đến sai số hệ thống trong tính toán của từ trường. Do đó độ lệch như vậy nên được giữ càng nhỏ càng tốt.



Hình 4.9: Cuộn dây Helmholtz ở các vị trí đánh dấu chữ H trên ống đứng.

- Các dây có nối từ 2 bản tụ với nguồn phát U_P như hình 4.8 chưa?
- Các dây có nối từ cuộn dây tới nguồn tạo ra I như hình 4.8 chưa?

Thực hành:

1. ***Quan sát quỹ đạo của chùm tia eletron khi chưa đi vào vùng điện-từ trường***

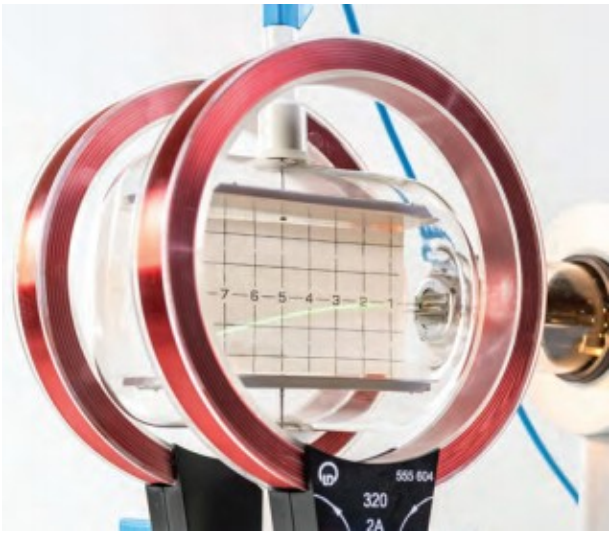
- Vặn hết các núm xoay trên nguồn điện và nguồn cấp dòng về 0 (xoay về tận cùng bên trái). Bật công tắc của nguồn điện cao áp nối với ống Thomson, lúc này cathode bắt đầu được làm nóng.

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

- Vặn núm xoay trên nguồn cao áp đó để tăng từ từ giá trị điện áp U_A. Sau 1 thời gian, ta sẽ thấy xuất hiện vệt ánh sáng màu xanh lá trên màn hình. Càng tăng U_A, vệt sáng càng đậm màu. Vệt sáng đó chính là chùm electron.
- Lưu ý: SV có thể dùng khăn trùm lên hộp che thiết bị để quan sát rõ hơn chùm electron.

2. ***Sự lệch quỹ đạo electron khi electron đi vào vùng điện trường có cường độ điện trường vuông góc vận tốc electron:***

- Cho d= 5,5 cm. Cho $U_A = 5kV$.
- Tăng từ từ điện áp U_P của nguồn cung cấp điện áp nối với bản tụ, chùm electron sẽ cong lên/ cong xuống. Ta nói, quỹ đạo electron thay đổi.
- Giữ $U_A = 5kV$, *cho giá trị* U_P bất kỳ.
- Quan sát quỹ đạo trên màn hình, chọn trục ngang là trục x, trục thẳng là trục y.



Hình 4.10: Màn hình hiển thị

Trên màn hình, theo phương ngang, ta có các giá trị 1,2,3….đọc các giá trị đó là giá trị x.

Từ đường kẻ ngang ghi số, ta cho y = 0 và chọn chiều hướng lên hay hướng xuống cho y.

Tự ước lượng giá trị x, y trên màn hình và ghi số liệu vào bảng 4.1.

Sau đó, tăng U_p đến 1 giá trị nào đó, và tiếp tục quan sát quỹ đạo và ghi số liệu (x, y) vào bảng 4.2.

- Vặn các núm xoay về 0. Tắt nguồn cao áp hiển thị giá trị U_P.

3. ***Sự lệch quỹ đạo electron khi electron đi vào vùng từ trường có cảm ứng từ vuông góc vận tốc electron:***

Cho $U_A = 5kV$, Cho n = 320 vòng, R = 6,7 cm.

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Hình: Nguồn cấp dòng

- Bật công tắc nguồn cấp dòng. Tăng từ từ dòng I đi qua cuộn Helmholtz (bằng cách vặn các núm xoay điều chỉnh điện áp và dòng điện trên nguồn cấp dòng) và quan sát sự thay đổi của chùm electron. Nhận xét.
- Vặn các nút chỉnh áp và dòng ở nguồn cấp dòng. Chọn giá trị I bất kỳ. Quan sát quỹ đạo và ghi số liệu (x, y) vào bảng 4.3.
- Tăng I. Tiếp tục quan sát quỹ đạo và ghi số liệu (x, y) vào bảng 4.4.
- Vặn các núm xoay về 0. Tắt nguồn cấp dòng.

4. Lọc Wien

- Bật công tắc nguồn cấp dòng.
- Điều chỉnh I qua cặp đôi cuộn dây Helmholtz ở một giá trị không đổi (giá trị nhỏ). Ta thấy chùm tia electron bị lệch.
- Tăng từ từ điện áp Up và quan sát sự thay đổi của quỹ đạo chùm tia.
- Nếu chùm tia electron từ từ trở lại là đường thẳng (không bị lệch nữa) thì ta tiếp tục chỉnh điện áp Up cho đến khi chùm tia electron trở lại gần với đường thẳng nhất. Lúc bấy giờ, ta có lọc Wien. Ghi lại giá trị I và Up lúc đó vào bảng 4.5
- (Lưu ý: Nếu khi ta tăng từ từ điện áp Up và quan sát thấy chùm tia electron càng lúc càng cong hơn thì ta hạ và tắt nguồn Up. Sau đó, đảo dây ở các cực lại.)
- Hạ tắt nguồn Up. Tăng I qua cặp đôi cuộn dây Helmholtz ở một giá trị không đổi khác. Sau đó, lại tiếp tục điều chỉnh điện áp Up để tìm giá trị lọc Wien thứ 2. Ghi lại giá trị I và Up vào bảng 4.5.

  Dựa vào các công thức trong bài đọc, tính:

  $$E_{¿}, B, v, \frac{|e|}{m} = \frac{1}{2U_A}\left(\frac{E_{¿}}{B}\right)^2$$

- Sau khi thực hành xong, SV lưu ý nhớ **hạ nguồn,** tắt máy, phủ khăn lên dụng cụ thí nghiệm, xếp ghế lại gọn gàng ngay ngắn.

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)